

## TABLA PERIODICA

La **tabla periódica**, o tabla periódica de los elementos, es un registro organizado de los elementos químicos según su número atómico, propiedades y características.

Es una de las herramientas más importantes para el trabajo de los químicos, ya que de allí se pueden extraer muchos datos acerca de los distintos **ELEMENTOS QUIMICOS**.

Como podemos observar en la imagen los elementos químicos son **118** y se encuentran ordenados de izquierda a derecha según su **número atómico creciente**, formando columnas verticales, llamadas **GRUPOS** y filas horizontales, llamadas **PERIODOS**.

El **número atómico** es un número que identifica a cada ELEMENTO QUIMICO y se simboliza con la letra "Z".

Además del número atómico, también podemos extraer de la tabla otros datos importantes sobre los elementos que detallamos a continuación:

- **Nombre**
- **Símbolo:** Hacen referencia al nombre con una combinación abreviada de una, dos o tres letras; si posee 1 letra esta debe escribirse siempre en mayúscula y si posee 2 letras la primera en mayúscula y la segunda en minúscula.
- **Numero masico:** se simboliza con la letra "A"; lo encontramos en la tabla como un numero decimal, el cual debemos redondear a un número entero.
- **Grupo y periodo.**

Períodos

Grupos

|   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
|   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
|   | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18 |
|   | 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f  | 5s  | 5p  | 5d  | 5f  | 6s  | 6p  | 6d  | 7s |
| → | H  |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     | He |
| → | Li | Be |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     | B   | C   | N   | O   | F   | Ne |
| → | Na | Mg |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     | Al  | Si  | P   | S   | Cl  | Ar |
| → | K  | Ca | Sc | Ti | V  | Cr | Mn | Fe | Co | Ni  | Cu  | Zn  | Ga  | Ge  | As  | Se  | Br  | Kr |
| → | Rb | Sr | Y  | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd  | Ag  | Cd  | In  | Sn  | Sb  | Te  | I   | Xe |
| → | Cs | Ba | La | Hf | Ta | W  | Re | Os | Ir | Pt  | Au  | Hg  | Tl  | Pb  | Bi  | Po  | At  | Rn |
| → | Fr | Ra | Ac | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Uun | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |    |
|   |    |    | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb  | Dy  | Ho  | Er  | Tm  | Yb  | Lu  |     |    |
|   |    |    | Th | Pa | U  | Np | Pu | Am | Cm | Bk  | Cf  | Es  | Fm  | Md  | No  | Lr  |     |    |

Número atómico

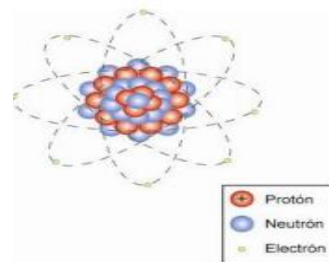
|                      |
|----------------------|
| 11                   |
| <b>Na</b>            |
| Sodio                |
| 22,9898              |
| [Ne] 3s <sup>1</sup> |

Símbolo atómico  
 Nombre elemento  
 Peso atómico

### ¿COMO SE CLASIFICAN LOS ELEMENTOS QUIMICOS?

Una forma de clasificar los elementos es dividirlos en tres categorías: metales, no metales y metaloides:

- **Metales:** La mayoría de los elementos de la tabla periódica se consideran metales. Comparten características similares: la mayoría son sólidos, brillantes, buenos conductores de electricidad y maleables. Tiende a ceder o perder electrones generando lo que se conoce como un ion positivo llamado catión.
- Los **no metales** tienen propiedades opuestas a los metales: son quebradizos, no flexibles y no son buenos conductores de calor ni electricidad. Algunos no metales son líquidos, otros son gases. Tiende a captar o ganar electrones generando lo que se conoce como un ion negativo llamado anión.
- Los **metaloides**, o semimetales, se consideran una cruz entre metales y no metales. Los metaloides tienen propiedades de conductividad únicas, que los hace útiles para las industrias de semiconductores y chips informáticos.



También podemos encontrar los **gases inertes o nobles** los cuales se encuentran en el último grupo de la tabla periódica y tienen su última capa de electrones completa, lo que los hace muy estables y les impide formar compuestos.

### ESTRUCTURA ATOMICA

Como ya aprendiste en años anteriores, un átomo es la parte más pequeña de materia que puede combinarse químicamente con otro. Se trata de un núcleo compuesto por protones y neutrones, alrededor del cual orbitan los electrones.

¿Cómo es la estructura del átomo que conocemos hoy?

En el átomo se puede distinguir básicamente dos regiones, el núcleo y la nube electrónica

- **Núcleo:** Está compuesto básicamente por neutrones y protones. Estos se mantienen unidos mediante la fuerza nuclear.
- **Nube electrónica:** Los electrones en el átomo son atraídos por los protones a través de la fuerza electromagnética.

Estas partículas subatómicas no sólo tienen masa, sino también una notable propiedad llamada carga eléctrica:

- El **protón (p<sup>+</sup>)** lleva una carga elemental positiva.
- El **electrón (e<sup>-</sup>)** tiene una carga de igual valor, pero negativa.
- El **neutrón (n<sup>0</sup>)** no tiene carga.

En un átomo **eléctricamente neutro** el número de protones es igual al número de electrones.

Para calcular la cantidad de protones, electrones y neutrones es importante conocer el número atómico y masico del elemento.

- **Cantidad de protones:** me lo indica el número atómico (Z), es decir que si el Z es 3 este elemento posee 3 protones.

- **Cantidad de electrones:** me lo indica también el número atómico (Z), es decir si el Z es 3 este elemento posee 3 electrones.
- **Cantidad de neutrones:** se conoce realizando un cálculo sencillo que detallo a continuación

$$\text{Neutrones} = \text{Numero masico} - \text{Numero atómico}$$

$$N^{\circ} = A - Z$$

**Actividad 1:** Observando la tabla periódica, responde las siguientes preguntas:

- ¿Cuántos GRUPOS tiene una Tabla Periódica? ¿Cómo se los designa a los diferentes GRUPOS?
- ¿Cuántos PERIODOS tiene una Tabla Periódica? ¿Cómo se los designa a los mismos?
- ¿Cuál es el nombre y el símbolo del elemento químico de menor número atómico?
- ¿Cuál es el número atómico del elemento cuyo nombre es aluminio?
- ¿Cuál es el número atómico del elemento cuyo símbolo es Zn?
- ¿Cuántos electrones, protones y neutrones posee el elemento cuyo numero atómico es 20?

**Actividad 2:** ¿De qué ELEMENTO QUIMICO se trata? Coloca el nombre sobre la línea de puntos.

- elemento ubicado en el periodo 4 y grupo 2 .....
- elemento de número atómico 27.....
- elemento cuyo símbolo es As.....
- elemento ubicado en el grupo 18 y periodo 3.....
- elemento de número atómico 55.....
- último elemento del periodo 4.....
- primer elemento del grupo 15 .....

**Actividad 3:** Completar el siguiente cuadro teniendo en cuenta lo repasado anteriormente:

| ELEMENTO QUIMICO | SIMBOLO | Z | A | GRUPO | PERIODO | N° DE ELECTRONES | N° DE PROTONES | N° DE NEUTRONES | CLASIFICACION |
|------------------|---------|---|---|-------|---------|------------------|----------------|-----------------|---------------|
| HIERRO           |         |   |   |       |         |                  |                |                 |               |
| ORO              |         |   |   |       |         |                  |                |                 |               |
| ARGON            |         |   |   |       |         |                  |                |                 |               |
| CLORO            |         |   |   |       |         |                  |                |                 |               |
| AZUFRE           |         |   |   |       |         |                  |                |                 |               |

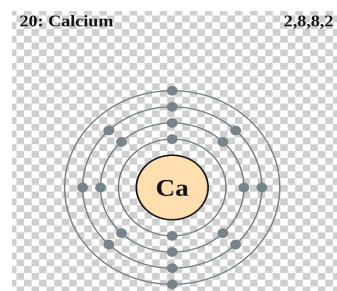
## CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA

***“La Configuración Electrónica de los elementos es la disposición de todos los electrones de un elemento en los niveles y subniveles energéticos (orbitales). Recordemos que los orbitales son las regiones alrededor del núcleo de un átomo donde hay mayor probabilidad de encontrar los electrones.”***

Los electrones giran alrededor del núcleo formando capas, las cuales son **7**, con un número máximo de electrones por cada una. Así, en la primera capa puede haber hasta 2 electrones, en la segunda hasta 8, en la tercera hasta 18. Este reparto de los electrones por capas tiene la limitación de que la última capa no puede contener más de 8 electrones (**regla del OCTETO**).

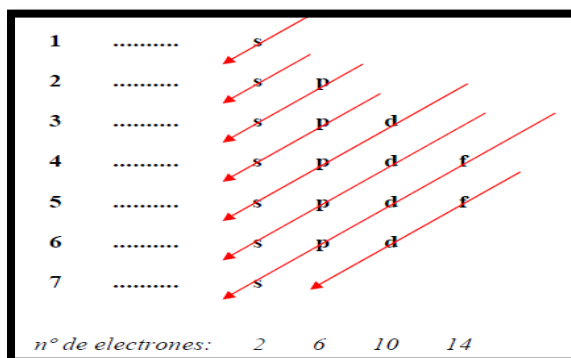
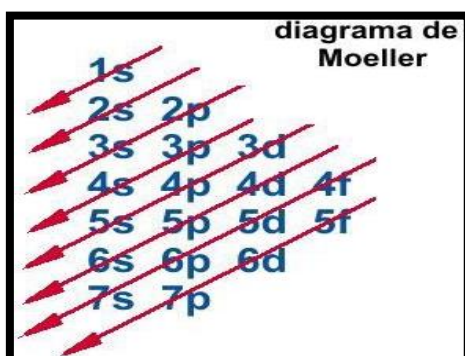
**Ejemplo:** el Calcio (Ca) tiene 20 electrones distribuidos así: 2 electrones en la primera capa, 8 en la segunda, 8 en la tercera y 2 en la cuarta.

Sin embargo, existen también subcapas dentro de las capas que lo que obliga a seguir unas reglas a la hora de situar los electrones. Estas subcapas o subniveles son el **“s, p, d y f”**.



El subnivel s puede contener hasta dos electrones, el p hasta 6 electrones, el d hasta 10 electrones y el f hasta 14 electrones.

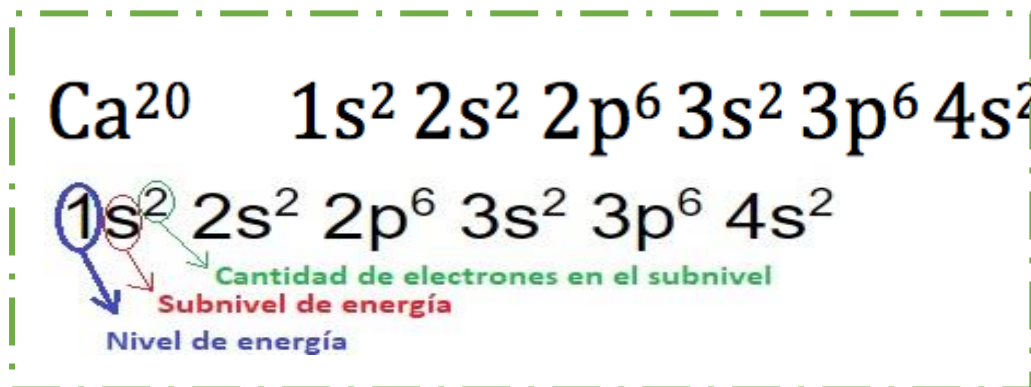
Para ubicar los electrones en niveles y subniveles de energía conviene guiarse por el esquema de flechas (REGLA DE LAS DIAGONALES) siguiente que marca la prioridad en el llenado de electrones.



El orden de llenado de orbitales es:

$1s \rightarrow 2s \rightarrow 2p \rightarrow 3s \rightarrow 3p \rightarrow 4s \rightarrow 3d \rightarrow 4p \rightarrow 5s \rightarrow 4d \rightarrow 5p \rightarrow 6s \rightarrow 4f \rightarrow 5d \rightarrow 6p \rightarrow 7s \rightarrow 5f \rightarrow 6d \dots$

En el caso del calcio sería: **Z=20** (20 electrones).

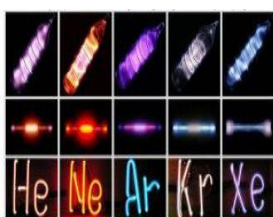


**Actividad 1:** Realiza la configuración electrónica de los siguientes elementos:

- Na (sodio) Z = 11
- F (flúor) Z = 9
- C (carbono) Z = 6
- K (Potasio) Z = 19
- Mn (Manganeso) Z = 25

## UNIONES QUÍMICAS

Para formar un compuesto, los átomos de los elementos se unen mediante una fuerza que actúa entre ellos y que los mantiene unidos. A esta fuerza se la denomina **unión química**. Las partículas subatómicas que intervienen en la formación de estas uniones son los **electrones** del nivel más externo del átomo (el que se encuentra más alejado del núcleo) conocidos como **electrones de valencia**.

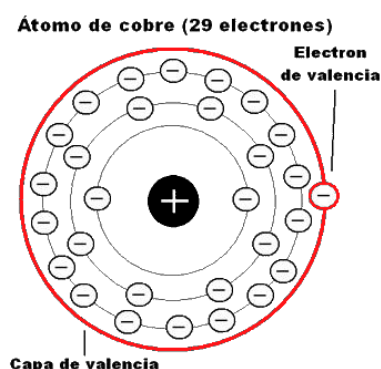


Se han elaborado muchas teorías para explicar por qué los elementos forman compuestos. Los gases nobles pertenecen al último grupo de la tabla periódica y, con excepción del helio, todos tienen **8 electrones** en el nivel de energía más externo, es decir, **octeto** completo. Estos gases no reaccionan fácilmente para formar compuestos, y de ahí proviene su denominación de inertes. Esta estabilidad es proporcionada por el hecho de tener su último nivel electrónico completo, con 8 electrones. Estos elementos son el grupo de los chicos geniales de la química.

Al formar compuestos, los átomos se combinan químicamente –ya sea ganando, perdiendo o compartiendo electrones con otros átomos– para alcanzar una distribución de electrones similar a la del gas noble más cercano en la tabla periódica. Por ejemplo, el oxígeno, que es el elemento con número atómico 8 y tiene 6 electrones en el último nivel, tenderá a formar uniones químicas que le permitan conseguir dos electrones más en ese nivel de energía, para obtener así un total de electrones igual al del gas noble neón.

### ELECTRONES DE VALENCIA

En Química, los electrones de valencia son los electrones que se ubican en la última capa de electrones de un elemento. Saber cómo encontrar en número de los electrones de valencia para un átomo en particular es una habilidad importante para los químicos, ya que esta información determina los enlaces químicos que este puede formar.



Afortunadamente, lo único que necesitas para hallar los electrones de valencia de un elemento es una tabla periódica estándar, también puedes averiguarlos realizando la configuración electrónica.

Por lo general, en una tabla periódica, todos los elementos de una sola columna vertical tienen la misma cantidad de electrones de valencia, si puedes ver al grupo que pertenecen puedes saber cuántos electrones de valencia tienen ¿Cómo?, existen varias formas, pero por ahora utilizaremos la siguiente tabla:

| Grupo de la tabla periódica            | Electrones de valencia                                          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Grupo 1 (I) (metales alcalinos)        | 1                                                               |
| Grupo 2 (II) (metales alcalinotérreos) | 2                                                               |
| Grupos 3-12 (metales de transición)    | La capa 2* 4s está completa y no puede tener ya más electrones. |
| Grupo 13 (III) (Grupo del boro)        | 3                                                               |
| Grupo 14 (IV) (Grupo del carbono)      | 4                                                               |
| Grupo 15 (V) (Grupo del nitrógeno)     | 5                                                               |
| Grupo 16 (VI) (calcógenos)             | 6                                                               |
| Grupo 17 (VII) (halógenos)             | 7                                                               |
| Grupo 18 (gases nobles)                | 8**                                                             |

## TIPOS DE UNIONES QUÍMICAS

La unión entre los átomos de los metales se denomina **UNIÓN METÁLICA**. Los metales forman estructuras gigantes en las cuales los átomos están distribuidos de forma regular y muy cerca unos de otros. Al estar tan cerca, los electrones más externos se separan de sus átomos, formándose así una red gigante de iones positivos sumergida en un mar de electrones libres.

Algunas uniones químicas se producen por transferencia de electrones o por compartir electrones entre átomos. En ambos casos, los átomos involucrados en las uniones tenderán a completar su último nivel energético con 8 electrones.

La unión en la que **se comparten electrones** se llama **UNIÓN O ENLACE COVALENTE** y se produce entre **no metales**. Un ejemplo de este tipo de unión es la que se produce para formar una molécula de agua.

Los **enlaces covalentes** pueden clasificarse en:

**Simple:** comparten 1 par de electrones.

**Doble:** comparten 2 pares de electrones.

**Triples:** comparten 3 pares de electrones.

El **enlace covalente** también puede clasificarse en:

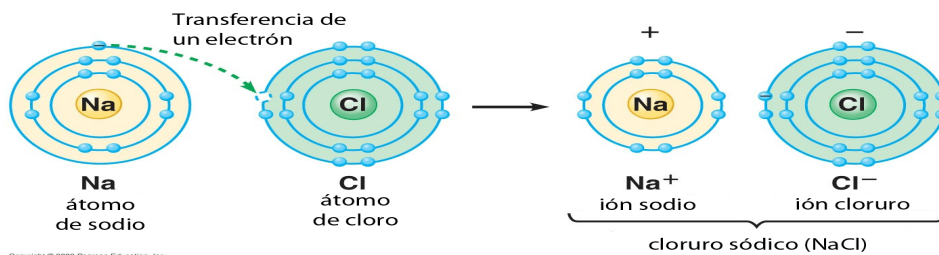
**NO POLAR:** se produce en enlaces de átomos iguales o con electronegatividades muy similares.

**POLAR:** se da este tipo de unión cuando los átomos son diferentes, o sea tienen diferente electronegatividad.

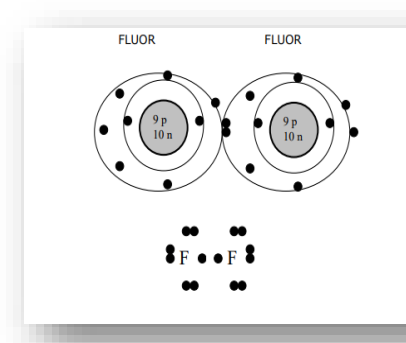
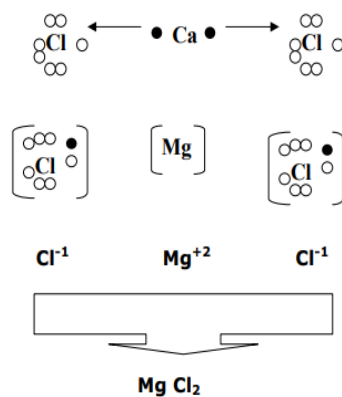
Finalmente, si se produce una **transferencia de electrones** entre elementos, uno de ellos cede sus electrones y el otro los gana o recibe, la unión se denomina **UNIÓN IÓNICA**.

Estas uniones se producen entre **elementos metálicos** y **elementos no metálicos**, por ejemplo, en el cloruro de sodio.

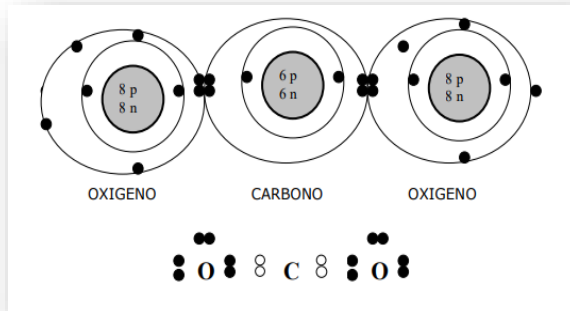
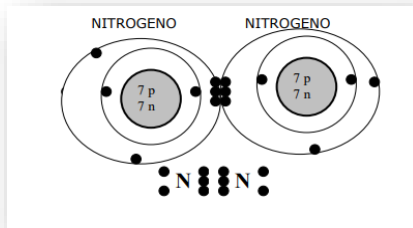
El **metal**, al tener un número reducido de **electrones**, tenderá a **cederlos** y formará iones positivos (denominados **cationes**). El **no metal** será el que **gane electrones** y por lo tanto se transformará en iones negativos (o **aniones**). Estos iones de carga opuesta se atraen para formar un cristal del compuesto, en el caso del ejemplo, cloruro de sodio.



Para simplificar las representaciones de las **UNIONES QUIMICAS** se utilizan las denominadas **estructuras de Lewis**, en las que solo se indican el símbolo del elemento o átomo en cuestión y los electrones que posee cada uno de los mismos en su último nivel energético.







**Actividad 1:** Responde las siguientes preguntas

- a- ¿Qué es una union quimica?
- b- ¿Qué partícula subatomica participa de dichas uniones?
- c- ¿Cómo podemos hallar los electrones de valencia?

**Actividad 2:** Teniendo en cuenta los siguientes elementos químicos indica en cada caso, símbolo químico del elemento y electrones de valencia.

- a. Carbono
- b. Berilio
- c. Magnesio
- d. Bromo
- e. Sodio
- f. Azufre

**Actividad 3:** Completa el siguiente cuadro.



**Actividad 4:** Realiza la estructura de Lewis para los siguientes elementos:

Ar – B – Zn – Cl – Ba – Si – P – Be – S – Hg – I – Mg

**Actividad 5:** Completa el siguiente cuadro

| ENLACE IÓNICO |                     |          |        |       |                                    |
|---------------|---------------------|----------|--------|-------|------------------------------------|
|               | Estructura de Lewis |          | Cation | Anion | Representación de Lewis del enlace |
|               | metal               | no metal |        |       |                                    |
| NaCl          |                     |          |        |       | Na   Cl                            |
| FeO           |                     |          |        |       | Fe   O                             |
| FrI           |                     |          |        |       | Fr   I                             |
| MnS           |                     |          |        |       | Mn   S                             |
| AuF           |                     |          |        |       | Au   F                             |

**Actividad 6:** Completa el siguiente cuadro teniendo en cuenta las uniones covalentes

|                   | E. de Lewis |          | Representación de Lewis del enlace |
|-------------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                   | no metal    | no metal |                                    |
| I <sub>2</sub>    |             |          | I I                                |
| BrCl              |             |          | Br Cl                              |
| F <sub>2</sub>    |             |          | F F                                |
| IF                |             |          | I F                                |
| Cl <sub>2</sub> O |             |          | Cl O Cl                            |

**Actividad 7:** Dados los siguientes pares de átomos, ubicada cada par dentro del recuadro correspondiente según el tipo de unión que puede establecerse entre los mismos:

- a- cloro-hidrógeno
- b- oxígeno -oxígeno
- c- oxígeno- bromo
- d- azufre - oxígeno
- e- bromo - bromo
- f- hidrógeno-azufre
- g- fósforo-hidrógeno
- h- oxígeno-fósforo

| Unión Covalente no polar | Unión covalente polar |
|--------------------------|-----------------------|
|                          |                       |

## REACCIONES QUÍMICAS

“Las reacciones químicas son transformaciones, fenómenos o cambios que experimentan las sustancias, de las cuales resultan sustancias nuevas”.

### ¿Cómo se escriben o representan las reacciones químicas?

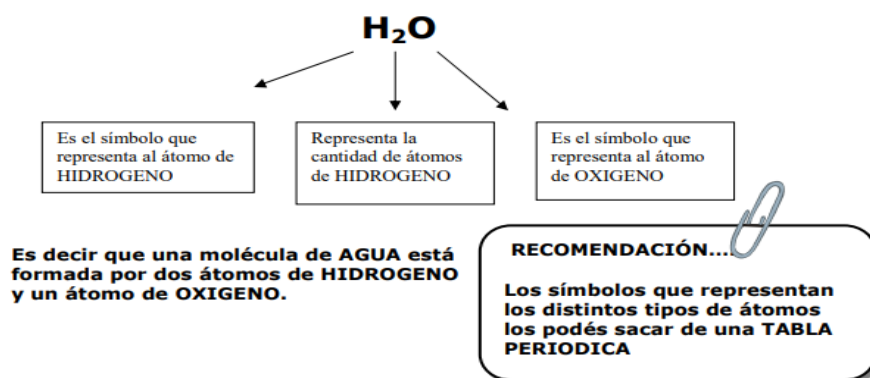
Los químicos escriben o representan a las reacciones químicas de una manera especial que recibe el nombre de **ecuación química**. Para ello utilizan símbolos y códigos que ahora veremos y analizaremos.

En primer lugar, utilizan **FORMULAS QUIMICAS** para representar a las distintas sustancias que intervienen en la reacción química.

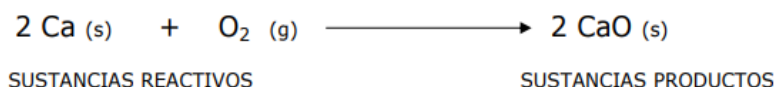
¿Qué son las **FORMULAS QUIMICAS**? Son un conjunto de **SIMBOLOS** que representan la constitución de las moléculas. Cada **SIMBOLO** (letra mayúscula o letra mayúscula acompañada de una letra minúscula) representa a un tipo de átomo.

Por ejemplo:

El agua se representa por medio de la siguiente **FORMULA QUIMICA**



Además de utilizar las **FORMULAS QUIMICAS**, también se utilizan otras simbologías que veremos ahora, pero sobre una **ECUACION QUIMICA** propiamente dicha.



Entonces a ésta **ECUACION QUIMICA** la podemos leer de la siguiente manera:

“Dos moléculas de calcio en estado sólido reaccionan con una molécula de oxígeno en estado gaseoso, para dar, dos moléculas de óxido de calcio sólido”

### ¿QUÉ SIGNIFICA CADA ELEMENTO DE LA ECUACIÓN QUÍMICA?

- ✓ El número **2** delante de la primera sustancia: es la cantidad de moléculas de dichas sustancias que reaccionarán.
- ✓ **Ca**: es la fórmula que representa las moléculas de las sustancias reactivos, en ésta caso se denomina **CALCIO**.

- ✓ **(s)**: indica el estado de agregación en el que se encuentra esa sustancia, en este caso **SOLIDO**.
- ✓ **+**: se utiliza para separar las diferentes sustancias que intervienen o que van a reaccionar
- **O**: es la fórmula que representa las moléculas de la otra de las sustancias reactivos, en este caso se denomina **OXIGENO** y su molécula está formada por dos átomos (lo indica el subíndice 2).
- **(g)**: indica que el estado de agregación de esa sustancia es **GASEOSO**.
- **→**: indica el sentido en el que se produce la reacción, separa los reactivos de los productos y además significa **"PARA DAR"**.
- El número **2** indica lo mismo que en el primer caso.
- **CaO**: es la fórmula de la nueva sustancia producto de dicha reacción química, que en este caso se llama **OXIDO de CALCIO**.
- **(s)**: lo mismo que en el caso anterior.

Otros símbolos o elementos que pueden aparecer en una ECUACION QUIMICA

son:

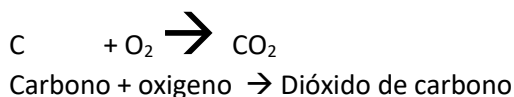
- **↓** indica que la sustancia que se formó es un sólido que precipita (precipitado)
- **↑** significa "gas que se libera"
- **∅** significa "calor".

## CLASIFICACION DE LAS REACCIONES QUÍMICAS

Según el **ordenamiento de los átomos** pueden ser:

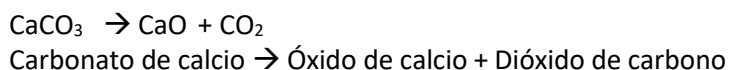
**COMBINACIÓN**: Se parte de dos o más sustancias como reactivos y se obtiene una sola sustancia como producto

Por ejemplo:



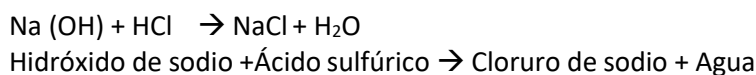
**DESCOMPOSICIÓN**: Se parte de una sola sustancia como reactivo y se obtiene dos o más sustancias como producto

Por ejemplo:



**SUSTITUCIÓN**: Se parte de dos o más sustancias como reactivos y se obtiene dos o más sustancias como producto

Por ejemplo:

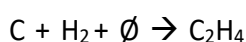


Según la **absorción o liberación de energía** pueden ser:

- **ENDERGÓNICAS:** Estas reacciones necesitan para producirse un aporte de energía exterior. Porejemplo: La fotosíntesis que realizan los árboles cuando reciben energía lumínica del sol.
- **EXERGONICAS:** Estas reacciones liberan energía al producirse. Por ejemplo: La explosión de una bomba.

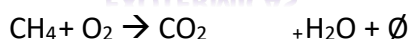
SI ESTA ENERGÍA ES CALÓRICA:

- **ENDOTÉRMICAS:** Necesitan absorber calor para producirse. El símbolo del calor en la ecuación química es  $\emptyset$ .



Carbono + Hidrógeno + calor  $\rightarrow$  Eteno

- **EXOTÉRMICAS:** Estas reacciones liberan calor al producirse. Por ejemplo:

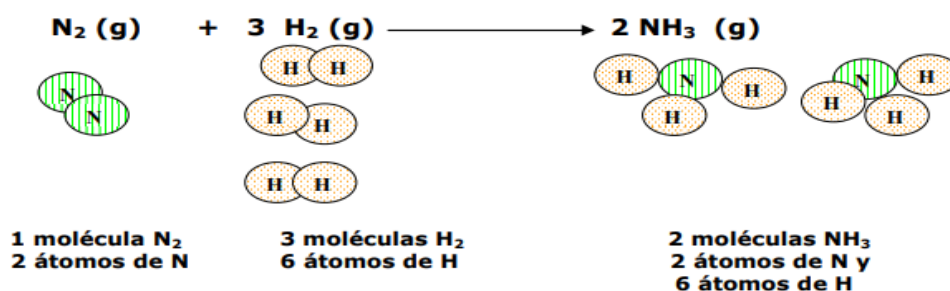


Carbono + Oxígeno  $\rightarrow$  Dióxido de carbono + Agua + calor

### BALANCEO DE LAS ECUACIONES

Toda ecuación química debe reflejar que se cumple la “**Ley de conservación de la masa**”, es decir, que debe tener el mismo número de átomos de cada clase en los reactivos y en los productos. Para lograrlo, la ecuación química debe **balancearse** colocando **coeficientes numéricos** delante de cada fórmula química.

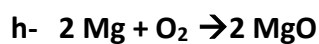
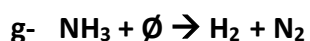
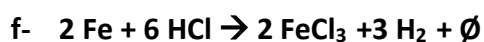
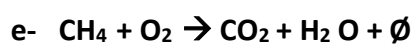
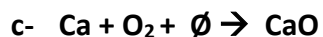
Analicemos el siguiente ejemplo:



En consecuencia, lo que podemos observar es que la cantidad de átomos de N y de H es la misma a ambos lados de la ECUACION QUIMICA, solo han sido reordenados de otra manera diferente, formando así una nueva sustancia

**Actividad 1:** Dadas las siguientes reacciones químicas, indicar:

- Reactivos y productos de cada una.
- Clasificarlas según el tipo de reacción.
- Balancea las ecuaciones b, c y g



**Actividad 2:** Clasifica las siguientes reacciones en Exergónicas o Endergónicas, según corresponda.

- Descomposición por la acción del calor del carbonato de calcio.
- Respiración de un animal.
- Un incendio en un bosque.
- Descomposición de una sal por la acción de la electricidad.
- Coccción de fideos.
- Combustión de la nafta de un motor de un auto.